Combinatoria, Conteo y Probabilidad

Jorge Eduardo Nava

Combinatoria

- Es el estudio de las estructuras discretas contables.
- ¿Cómo son los problemas de combinatoria en PC?
  - Contar objetos que cumplen cierto requisito
  - Contar el número de maneras en las que se puede obtener objetos con cierto requisito.
  - …

Ahora un ejemplo

Calcular la cantidad de palabras de 4 letras que se pueden formar a partir de un alfabeto de α elementos, sabiendo que se permite repetir letras.

```
int alpha;
cin>>alpha;
int cnt = 0;
for(int i = 1; i <= alpha; i++){
    for(int j = 1; j <= alpha; j++){
        for(int k = 1; k <= alpha;
k++){
            for(int l = 1; l <=
alpha; l++){
                cnt++;
            }
        }
    }
}
```

Complejidad $O(\alpha^4)$

```
int alpha;
cin>>alpha;
int cnt = 0;
cnt = alpha * alpha * alpha * alpha;
```

Complejidad $O(1)$

- En esta clase de problemas, el código suele ser corto.
- Lo complicado es hallar la formula.

Colecciones

Set

- Conjunto de elementos no repetidos.
- El orden no importa
- Ejemplos:
  - $\{S, E, T\}$
  - $\{1, 2, 3\} = \{3, 1, 2\} = \{2, 3, 1\}$

Multiset

- Conjunto de elementos se permiten repetidos.
- El orden no importa
- Ejemplos:
  - $\{S, E, T\}$
  - $\{1, 2, 3\} = \{3, 1, 2\} = \{2, 3, 1\}$
  - $\{1, 3, 3\}$
  - $\{U, M, S, S\}$

Listas

- Secuencia de elementos, se permite repetición.
- **El orden importa.**
- Ejemplos:
  - (T, P, C, U, M, S, S)
  - $(1, 2,3) \neq (3, 1, 2)$
- Se puede combiner sets con listas
  - $(\{5,2\}, \{3,7\}) = (\{2,5\}, \{7,3\})$
  - $\{(5,2), (3,7)\} = \{(3,7), (5,2)\}$

Principio de Multiplicación

Supongamos que se quiere formar una lista de tamaño n

a_1	a_2	a_3	a_4	$\cdots\cdots\cdots$	a_{n-1}	a_n

Entonces hay

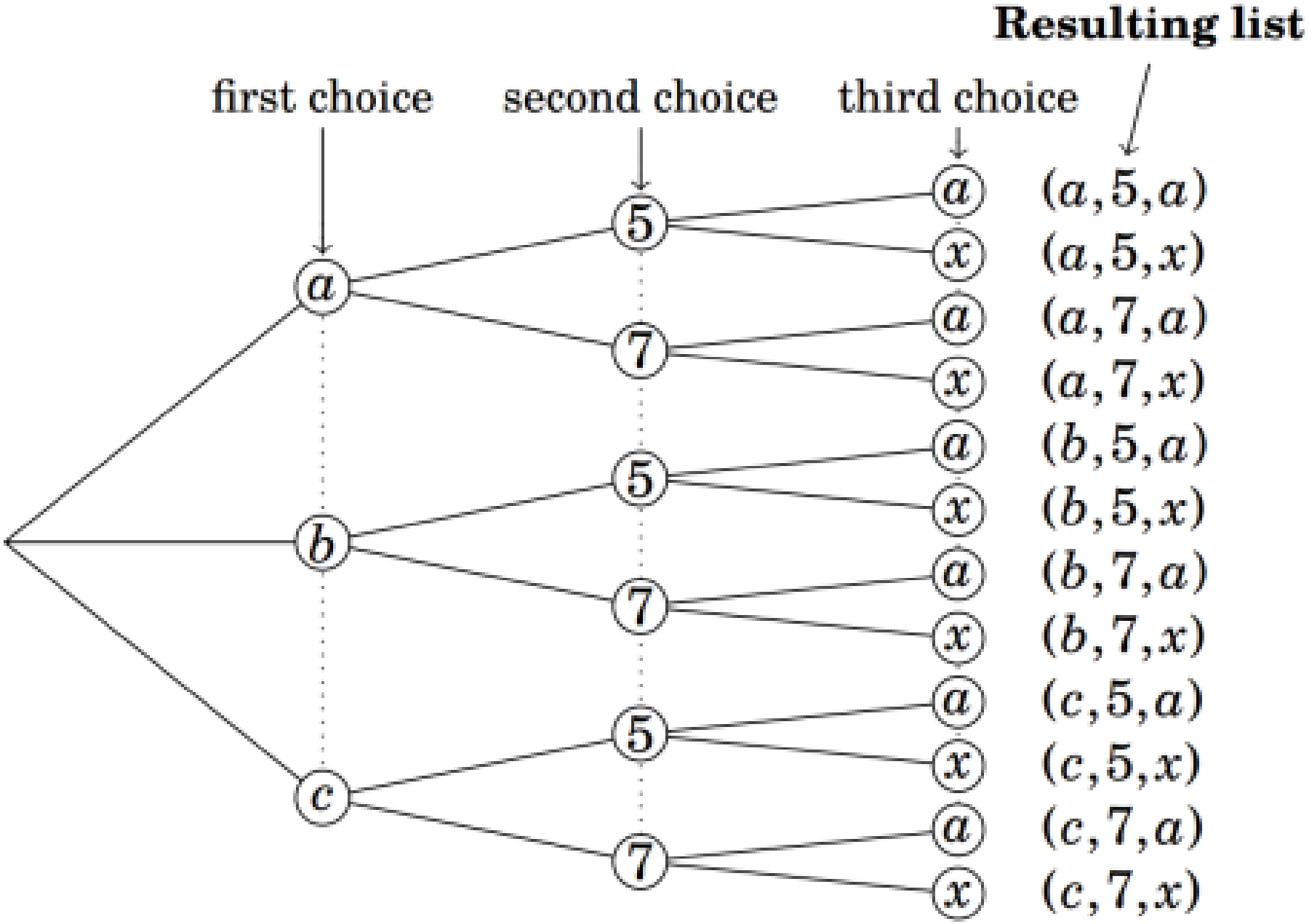
$a_1 \cdot a_2 \cdot \cdots \cdot a_n$ listas posibles

Ejemplo

Calcular la cantidad de listas de 3 elementos que se pueden formar con las siguientes condiciones:

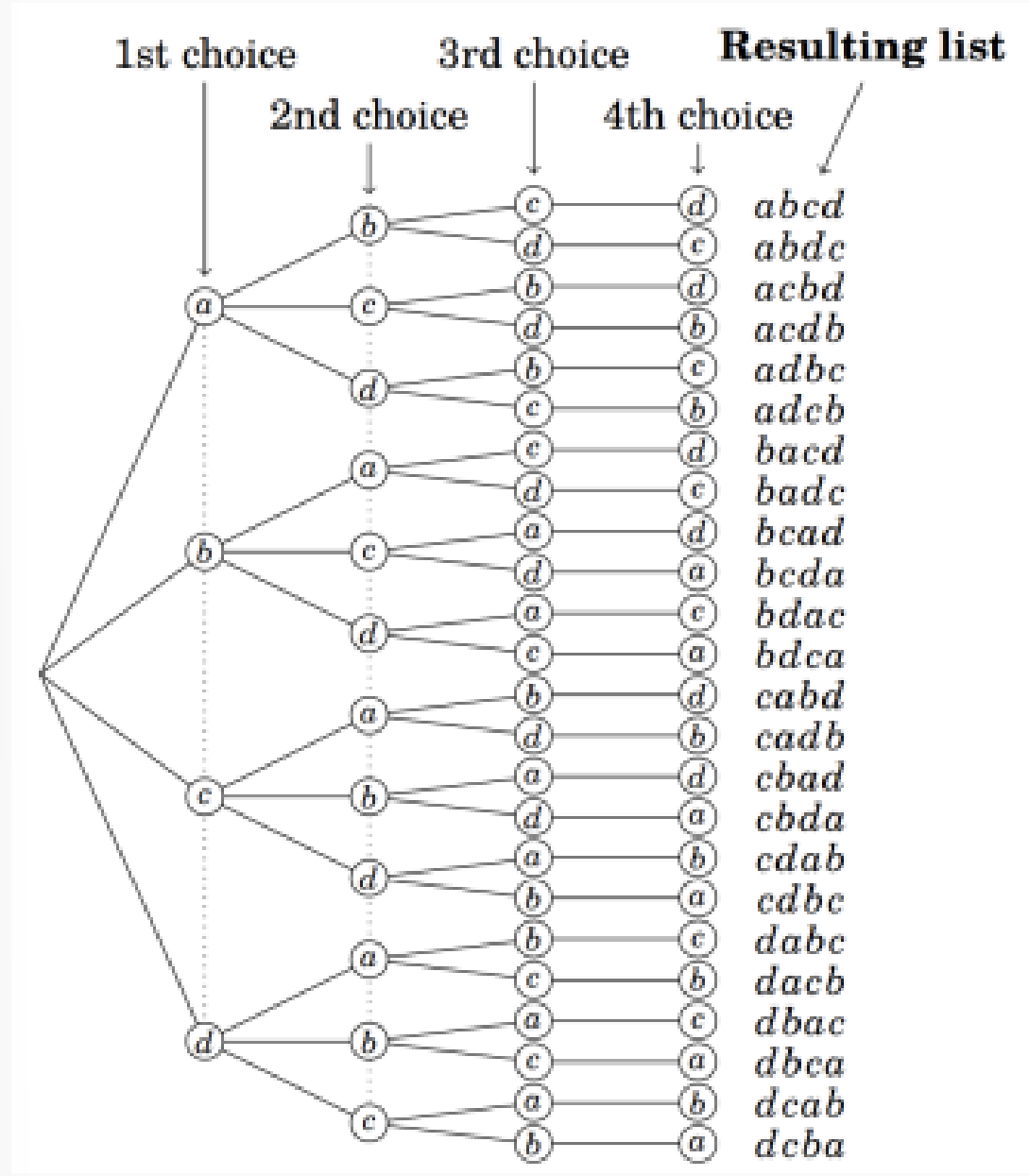
- El primer element viene del set $\{a, b, c\}$
- El segundo de $\{5, 7\}$
- El tercero de $\{a, x\}$

La solución también puede visualizarse como un árbol de decisión.


Resulting list
first choice
second choice
third choice
a
b
c
5
7
5
7
5
7
a
x
a
x
a
x
a
x
a
x
a
x
(a,5,a)
(a,5,x)
(a,7,a)
(a,7,x)
(b,5,a)
(b,5,x)
(b,7,a)
(b,7,x)
(c,5,a)
(c,5,x)
(c,7,a)
(c,7,x)

¿Cuántas listas de 4 elementos se puede formar a partir de las letras $\{a, b, c, d\}$ sin repetir letras?

$4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$ listas

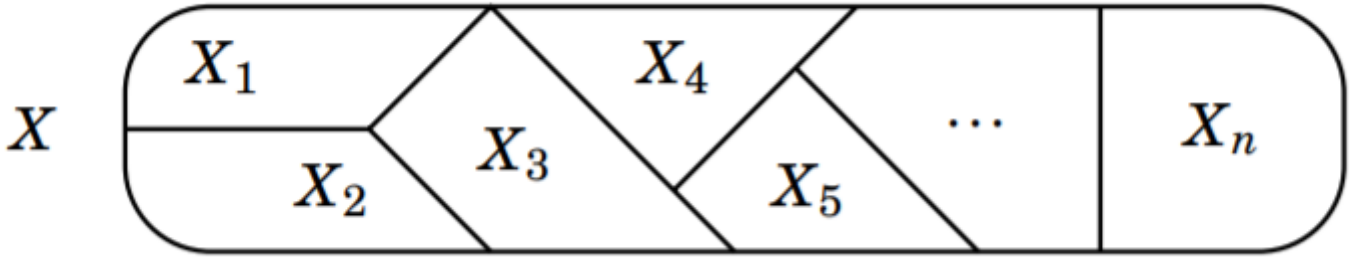


Ejercicios

1. Considere las listas hechas con las letras T, H, E, O, R, Y, con repeticiones permitidas.
   1. ¿Cuántas listas de tamaño 4 hay?
   2. ¿Cuantas listas de tamaño 4 hay que empiecen con la letra T?
   3. ¿Cuántas listas de tamaño 4 hay que no empiecen con T?
2. Consideremos los códigos de tamaño 4 hechos con letras del abecedario en minúsculas
   1. ¿Cuántos códigos se pueden hacer?
   2. ¿Cuántos códigos hay que no tengas 2 letras iguales consecutivas?
3. Una moneda se lanza 10 veces seguidas. ¿Cuántas secuencias de cara o escudo son posibles?

Principio de Adición

Suponga un set finito X que puede ser descompuesto como la unión de $X = X_1 \cup X_2 \cup \cdots \cup X_n$, donde $X_i \cap X_j = \emptyset$. Entonces $|X| = |X_1| + |X_2| + \cdots + |X_n|$



Ejemplo: ¿Cuántas palabras de 4 letras se pueden formar que contengan exactamente una E con las letras A, B, C, D, E, F, G?

$$6^3 + 6^3 + 6^3 + 6^3 = 864$$

Principio de Sustracción

Si X es un subconjunto de un conjunto finito U, entonces $|U - X| = |U| - |X|$

Ejemplo ¿Cuántas listas de tamaño 4 se pueden formar con los símbolos A, B, C, D, E, F, G si la lista tiene al menos una E y la repetición está permitida?

$$|U| = 7^4$$
$$|X| = 6^4$$
$$|U| - |X| = 1105$$

Permutaciones

Si n es un entero no negativo, entonces $n!$ Es el número de listas de tamaño n que pueden formarse de n letras distintas, sin repetición pero en diferente orden.

$$(1,2,3) \neq (3,2,1)$$

k-Permutaciones

Una k -permutación de un conjunto de tamaño n es una lista de tamaño k sin repeticiones que contiene elementos del conjunto. Informalmente pensamos una k-permutación como un ordenamiento de k elementos de dicho set en una fila.

Con $0 \leq k \leq n$:

$$P(n,k) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Ejercicios

1. Encuentra cuántos números de 9 dígitos se pueden formar con dígitos del 1 al 9 sin repetición y todos los dígitos impares ocurren primero (en la izquierda) seguidos por todos los números pares (135798264 vale, 123456789 no vale).
2. Repartes 7 cartas de un mazo de 52 cartas y los colocas en fila. ¿Cuántos posibles alineamientos hay en los cuales no todas las cartas son rojas?
3. Repartes 7 cartas de un mazo de 52 cartas y los colocas en fila. ¿Cuántos posibles alineamientos hay en los cuales ninguna carta es espada?

Partición

Si se quiere particionar n elementos en k subconjuntos, el subconjunto A_i tiene a_i elementos, con $a_1 + a_2 + \cdots + a_k = n$. Entonces la siguiente fórmula nos da la cantidad de distintas particiones

$$\binom{n}{a_1, a_2, \cdots, a_k} = \frac{n!}{a_1! \cdot a_2! \cdot \cdots \cdot a_n!}$$

Combinación

Si se quiere formar un subconjunto, escogiendo k elementos de un conjunto de n elementos.

Si $0 \leq k \leq n$

$$C(n,k) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

En otro caso

$$\binom{n}{k} = 0$$

Propiedad

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}$$

Probabilidad

One way to calculate the probability is to use the formula

$$\frac{\text{number of desired outcomes}}{\text{total number of outcomes}}.$$

Each outcome x is assigned a probability $p(x)$, and the probability $P(X)$ of an event X can be calculated using the formula

$$P(X) = \sum_{x \in X} p(x).$$

Complemento

- The *complement* $\bar{A}$ means "A does not happen." For example, when throwing a dice, the complement of $A = \{2, 4, 6\}$ is $\bar{A} = \{1, 3, 5\}$.
- The *union* $A \cup B$ means "A or B happen." For example, the union of $A = \{2, 5\}$ and $B = \{4, 5, 6\}$ is $A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$.
- The *intersection* $A \cap B$ means "A and B happen." For example, the intersection of $A = \{2, 5\}$ and $B = \{4, 5, 6\}$ is $A \cap B = \{5\}$.

Complement The probability of $\bar{A}$ is calculated using the formula

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A).$$

Unión e Intersección

Union The probability of $A \cup B$ is calculated using the formula

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Intersection The probability of $A \cap B$ can be calculated using the formula

$$P(A \cap B) = P(A)P(B|A),$$

Esperanza Matemática

- La esperanza matemática, también llamada valor esperado, es igual al sumatorio de las probabilidades de que exista un suceso aleatorio, multiplicado por el valor del suceso aleatorio.
- Para un dado de 6 caras:

$$E(X) = \sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) \cdot X(\omega) = \frac{1}{6} \cdot 1 + \frac{1}{6} \cdot 2 + \ldots + \frac{1}{6} \cdot 6 = 3.5$$

- Es linear

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y)$$

Ejercicios

1. **Aces** We choose 10 cards at random from a standard deck of 52 cards. Find EV of the number of aces.
2. **Inflation** The price of a tv is 1000$. Each of the next N days, the prices goes up by 5$ or 10$ (each with p-bility 50%). Find EV of the final price.
   Bonus: What if it goes up by 1% or 2% each day?
3. **Max of two** You roll a 6-sided die twice. Find EV of the bigger of two scores.
4. **Max of N** You roll a 6-sided die N times. Find EV of the biggest score.
   A few possible solutions.

Algunos snips de código útiles

Cálculo de Coeficientes Binomiales

```
const int MOD = 1000000007;
const int ta = 1010;
ll bino[ta][ta];
void init()
{
    for(int i = 0; i < ta; i++)
        bino[i][0] = 1;
    for(int i = 1; i < ta; i++)
        for(int j = 1; j < ta; j++)
            bino[i][j] = (bino[i - 1][j] + bino[i - 1][j-1]) % MOD;
}
```

Potenciación Binaria

```
int ModPow(int a, int b, int m) {
  int res = 1;
  while (b > 0) {
    if (b & 1) res = (res * a) % m;
    a = (a * a) % m;
    b >>= 1;
  }
  return res;
}
```

Inverso Modular

```
int ModInverse(int a, int m) {
  return ModPow(a, m - 2, m);
}
```

Libros Útiles

- https://www.people.vcu.edu/~rhammack/BookOfProof/Main.pdf
- https://darithmathblog.files.wordpress.com/2017/04/a-primer-for-math-competition.pdf
- https://cses.fi/book/book.pdf